

見積書作成アプリ データベース選定資料

対象アプリの前提条件

個人が使用する小規模な見積書作成アプリ（Python製）
扱うデータ群：「設定情報」「見積基本情報」「明細情報」の3つ
3つの情報群は互いにリレーションを持たない独立したデータ
想定利用者：単一ユーザー（同時書き込みなし）
想定データ量：数千～数万件規模に収まる見込み

結論：SQLiteを採用

選定理由

1. サーバー不要・単一ファイルで完結

SQLiteはDBサーバープロセスを必要とせず、データベース全体が1つのファイル（例：`quotation.db`）として保存される。個人利用のローカルアプリでは「インストール不要・設定不要」というシンプルさが大きな利点になる。

2. Pythonとの親和性が高い

`sqlite3`モジュールが標準ライブラリに含まれており、追加インストールや依存関係管理が不要。`pip install`すら不要ですぐに利用できる。

3. 小規模データ・低同時アクセスに最適

件数が数千～数万件程度、かつ同時書き込みユーザーが1人という条件は、SQLiteが想定する典型的なユースケースそのもの。

4. バックアップ・移行が容易

ファイルをコピーするだけでバックアップや環境移行が完了する。

5. 既存のデータ設計との整合性

「設定情報」「見積基本情報」「明細情報」が互いにリレーションを持たない独立したデータ群という設計は、複雑なJOINや高度な同時実行制御を必要としない。SQLiteのシンプルなトランザクションモデルで十分にカバーできる。

比較：SQLite vs PostgreSQL（代表的なクライアント・サーバー型RDB）

観点	SQLite	PostgreSQL
セットアップ	ファイル1つ、サーバー不要	DBサーバーのインストール・起動・ユーザー管理が必要
想定用途	組み込み・単一ユーザー・小～中規模	マルチユーザー・高同時書き込み・大規模データ
同時書き込み	基本はDB全体ロック（WALモードで改善可）	行レベルロックで高い同時実行性
運用コスト	ほぼゼロ	サーバー管理・チューニング・権限設計が必要
個人利用アプリへの適合 ◎	オーバーヘッドが小さい	過剰スペック（オーバーエンジニアリング）

裏付け：SQLite公式ドキュメントの見解

SQLite公式ドキュメント「Appropriate Uses For SQLite」では、以下のような用途に適していると明記されている。
アプリケーションのファイル形式として

低～中程度のトラフィックのWebサイトのデータストアとして

単一デバイスで動作するアプリのデータストアとして

逆に、以下のようなケースではPostgreSQLのようなクライアント・サーバー型DBが推奨されるとしている。

多数のクライアントから同時に高頻度で書き込みが発生する場合

複数マシンから同時にアクセスする必要がある場合

今回のアプリは「個人が使用」「小規模」「単一プロセスからのアクセス」という条件に完全に合致するため、SQLiteの適用範囲にきれいに収まる。一方PostgreSQL導入のメリット（高い同時実行性、ネットワーク経由アクセス、大規模データ対応）はほぼ活かず、運用コストだけが增える結果となる。

参考：SQLite公式サイト「Appropriate Uses For SQLite」<https://www.sqlite.org/whentouse.html>